软件架构设计贡献说明

姓名：陈晓彤 学号：2312190527 日期：2026-03-22

我完成的工作

1. 架构设计

- ☑ 前端架构设计
  - 基于 React 18.2.0 + React Router 6.20.0 的单页应用架构
  - 组件化设计：页面级组件（Auth、Task、Order、User）
  - 路由设计：支持登录、任务列表、任务详情、任务发布、订单管理、个人中心等页面
  - 底部导航栏设计：统一的应用导航体验

2. 技术选型

- **前端框架选择及理由**
  - React 18.2.0：组件化开发，虚拟DOM性能优异，生态系统完善
  - React Router 6.20.0：声明式路由，支持嵌套路由和动态路由
  - Axios 1.6.0：Promise-based HTTP客户端，支持拦截器和请求/响应转换
  - CSS3：原生CSS实现样式，无需额外打包，加载速度快

3. 环境搭建

- ☑ 前端项目初始化
  - 使用 Create React App 脚手架初始化项目
  - 配置 package.json 依赖管理
  - 设置项目目录结构：pages、assets、components
  - 配置全局样式文件 global.css

4. 文档编写

- ☑ README.md
  - 项目简介和功能特性
  - 快速开始指南
  - 开发环境配置
  - 部署说明
- ☑ README_PAGES.md
  - 前端页面结构说明
  - 各页面功能描述
  - 组件使用说明

5. 前端页面开发

- ☑ 登录注册页面（Login）

    - 简洁的登录界面
    - 用户名密码验证
    - 注册功能入口

- ☑ 任务列表页面（TaskList）
    - 任务分类筛选
    - 任务卡片展示
    - 任务搜索功能

- ☑ 任务详情页面（TaskDetail）
    - 任务完整信息展示
    - 发布者信息展示
    - 接取任务按钮
    - 联系功能

- ☑ 任务发布页面（TaskPublish）
    - 任务分类选择
    - 任务详情填写
    - 地点选择
    - 截止时间设置
    - 赏金设置
    - 图片上传

- ☑ 订单消息页面（OrderMessage）
    - 订单进度展示
    - 消息列表展示
    - Tab切换功能

- ☑ 个人中心页面（UserCenter）
    - 用户信息展示
    - 我发布的任务列表
    - 我接取的任务列表
    - 退出登录功能

6. UI/UX 设计实现

- ☑ 根据设计稿实现所有页面UI
    - 首页登录界面
    - 任务发布页
    - 任务详情页
    - 订单消息页
    - 个人中心页

- ☑ 响应式设计
    - 移动端适配

    - 平板端适配
    - PC端适配

- ☑ 交互动效
    - 页面切换动画
    - 按钮悬停效果
    - 表单验证反馈
    - 加载状态提示

figma 链接

- #1: [个人页面] https://www.figma.com/design/vQljiMMNtFoVaTcWdP6g97/Helpmate-ui-design-2?node-id=0-1&t=CJMKPjgoQSb9uAtl-1
- #2: [订单/消息页] https://www.figma.com/design/vQljiMMNtFoVaTcWdP6g97/Helpmate-ui-design-2?node-id=0-1&t=CJMKPjgoQSb9uAtl-1
- #3: [首页] https://www.figma.com/design/dxKa3GWXKRiBquoFIdwZpl/HelpMate-UI-Design?node-id=0-1&t=782aFOJOayYth2nb-1
- #4: [发布任务页] https://www.figma.com/design/dxKa3GWXKRiBquoFIdwZpl/HelpMate-UI-Design?node-id=0-1&t=782aFOJOayYth2nb-1
- #5: [任务详情页] https://www.figma.com/design/dxKa3GWXKRiBquoFIdwZpl/HelpMate-UI-Design?node-id=0-1&t=782aFOJOayYth2nb-1

遇到的问题和解决

1. React Router 路由配置问题

问题： 初次配置路由时，底部导航栏在登录页也会显示，影响用户体验。

解决：

- 使用 useLocation hook 获取当前路径
- 创建 hideNavPaths 数组存储不需要导航栏的路径
- 根据当前路径动态控制导航栏的显示/隐藏
- 将路由逻辑封装在 AppContent 组件中，确保 useLocation 在 Router 内部使用

2. CSS 样式冲突问题

问题： 不同页面的 CSS 类名相同导致样式相互影响，出现样式污染。

解决：

- 为每个页面组件使用独立的 CSS 文件
- 使用特定的命名前缀（如：login-container, task-list-container）
- 采用 BEM 命名规范，提高样式的可维护性
- 确保全局样式只包含通用重置样式

3. 表单状态管理问题

问题： 任务发布页面表单字段较多，useState 管理多个状态显得冗余。

解决：

- 使用单个 state 对象管理整个表单数据
- 创建通用的 handleInputChange 函数处理所有输入
- 通过 name 属性动态更新对应字段
- 使用扩展运算符保持状态的不可变性

4. 移动端适配问题

问题： 部分组件在小屏幕设备上显示不完整或布局错乱。

解决：

- 使用 CSS Media Queries 实现响应式布局
- 设置断点 @media (max-width: 768px)
- 调整移动端的字体大小、间距和布局方向
- 使用 flexbox 和 grid 实现灵活布局

5. 页面过渡动画卡顿

问题： 页面切换时动画不流畅，用户体验较差。

解决：

- 使用 CSS transition 替代 JavaScript 动画
- 优化 transition 属性，只对必要的属性添加过渡
- 使用 transform 替代 top/left 等属性实现位移动画
- 添加 will-change 属性提示浏览器进行优化

心得体会

在本次 HelpMate 校园跑腿平台的架构设计和开发过程中，我深刻体会到了以下几点：

1. 架构设计的重要性

在项目初期花时间进行充分的架构设计是非常值得的。清晰的前后端分离架构、合理的组件划分、规范的目录结构，都为后续的开发工作奠定了良好的基础。特别是在页面开发阶段，预先设计好的组件复用策略大大提高了开发效率。

2. 技术选型需要权衡

在选择技术栈时，不能盲目追求新技术，而是要根据项目实际需求和团队能力进行权衡。例如，我们选择 React 而不是 Vue，是因为 React 的生态更丰富，组件化思想更彻底，更适合这种中等复杂度的项目。

3. 用户体验至关重要

在实现 UI 设计稿时，我深刻理解到细节决定成败。按钮的悬停效果、表单的验证反馈、页面的加载状态，这些看似微小的交互细节，实际上对用户体验有着重要影响。

4. 文档的价值

编写 architecture.md、database.md 等文档的过程，不仅帮助团队成员快速了解项目，也促使我对架构设计进行更深入的思考。好的文档是项目可维护性的重要保障。

5. 问题解决能力的提升

在开发过程中遇到的各种问题，从路由配置到样式冲突，从状态管理到性能优化，每一个问题的解决都是一次学习和成长的机会。通过查阅文档、分析源码、实验验证，逐步建立起解决问题的思维模式。

6. 代码质量意识

通过遵循命名规范、保持代码简洁、注重代码复用，我培养了良好的代码质量意识。虽然项目规模不大，但养成良好的编码习惯对今后的职业发展非常重要。

7. 团队协作的重要性

软件开发是团队协作的过程，通过 Git 进行版本控制、通过 PR 进行代码审查、通过文档进行知识共享，这些实践让我认识到团队协作的重要性。

总的来说，这次项目让我从理论走向实践，从设计走向实现，是一次非常宝贵的学习经历。未来我会继续深入学习前端技术，提升自己的工程能力。